Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Teoría de Conjuntos

Índice

1. Introducción **3**

2. ¿Qué es un conjunto? **3**

2.1. Notación . . . 3
2.2. Conjuntos bien definidos . . . 4
2.3. Conjuntos numéricos . . . 5
2.4. Pertenencia . . . 6
2.5. El conjunto universal . . . 7
2.6. El conjunto vacío . . . 7
2.7. Conjuntos finitos e infinitos . . . 8
2.8. Inclusión . . . 9

3. Operaciones entre conjuntos **13**

3.1. Complemento . . . 14
3.2. Unión . . . 14
3.3. Intersección . . . 15
3.4. Diferencia . . . 15
3.5. Diferencia Simétrica . . . 16
3.6. Propiedades de las operaciones entre conjuntos . . . 17

4. Diagramas de Venn **19**

4.1. Posiciones relativas de los elementos en un Diagrama de Venn . . . 20
4.2. Diagramas de Venn y operaciones entre conjuntos . . . 23

5. Algunos subconjuntos infinitos de $\mathbb{Z}$ **30**

1. Introducción

En la unidad anterior hemos hecho hincapié en la necesidad de familiarizarse con el lenguaje simbólico; nos ahorra espacio y tiempo, y nos permite organizar y visualizar mejor los procedimientos y modelos.

El lenguaje matemático toma sus símbolos de la lógica y de la teoría de conjuntos. No es nuestra intención convertir esta unidad en un tratado teórico que profundice conceptualmente el tema. Pretendemos brindar las herramientas necesarias para decodificar el lenguaje usual en los futuros cursos de Matemática, facilitar la comprensión de los distintos textos y de las clases, y también iniciar el camino hacia la abstracción.

2. ¿Qué es un conjunto?

En Matemática, el conjunto es uno de esos elementos básicos que **se aceptan** sin definición. Sin embargo, aprovecharemos su proximidad al sentido coloquial del término para llegar intuitivamente al concepto.

Un conjunto es, *coloquialmente*, una agrupación de elementos. Esos elementos pueden o no estar relacionados entre sí, cumplir o no con determinada condición, ser finitos o infinitos.

En ocasiones pueden ordenarse bajo cierto criterio: por orden alfabético, de mayor a menor, etc., lo cual no indica que otro orden altere su condición. Por ejemplo, el conjunto de vocales sigue siendo el mismo ya sea que se las nombre: a, e, i , o , u , o bien u, e, o, i, a. Las vocales siguen siendo las mismas, el conjunto también.

2.1. Notación

Así como las proposiciones pueden identificarse con letras minúsculas, **los conjuntos se identifican con mayúsculas**. A su vez, para indicar cuáles son sus elementos, estos se escriben *entre llaves* y separados por *coma* o *punto y coma*.

Ejemplo 2.a)

El conjunto de las vocales podría anotarse como

$$A = \{a, e, i, o, u\} = \{e, i, o, a, u\}$$

Estos conjuntos son iguales ya que tienen exactamente los mismos elementos. Por supuesto, la mayúscula elegida es totalmente arbitraria, salvo el caso de conjuntos específicos, como hemos visto en los numéricos, cuya letra es universalmente reconocida como referente del conjunto.

2.2. Conjuntos bien definidos

Es indistinto el orden en que se nombren los elementos de un conjunto o si alguno de ellos se repite más de una vez, pero sí es importante la identificación precisa de todos ellos. Que estén *todos* los que deben estar, y que no pueda "colarse" ninguno que no deba estar.

Por ejemplo, si al hablar de las vocales, pretendemos las letras a, e, i, o, u, y no otras, sería bueno aclarar que son las vocales del idioma castellano, y no otras. Caso contrario, podríamos llevarnos una sorpresa con alguna persona extranjera.

Definir bien un conjunto es permitir que cualquiera, en cualquier contexto, logre identificar *todos* sus elementos, sin ambigüedad ni duda.

Conjunto definido por extensión

Nada mejor, cuando es posible, que nombrar todos los elementos del conjunto. De este modo, nadie podria confundir sus elementos. Así,

- Conjunto de vocales del idioma castellano: $A = \{a, e, i, o, u\}$
- Conjunto de los números naturales *entre* el 4 y el 9: $B = \{5, 6, 7, 8\}$

La definición por extensión elimina toda posible ambigüedad, pero se ve seriamente afectada en casos como, por ejemplo, el conjunto de los egresados del ITBA hasta el año 2025 inclusive.

Conjunto definido por comprensión

Definir por comprensión es encontrar la o las propiedades que tienen todos los elementos del conjunto que queremos definir, y que no tiene ningún otro elemento del universo.

Como vimos, si queremos un conjunto de las vocales a, e, i, o, u, debemos aclarar que son las vocales del idioma castellano. En este caso, la notación podría ser:

$$A = \{x / x \text{ es vocal del idioma castellano}\}$$

Las llaves indican que estamos en presencia de un conjunto, se leerá: "A es el conjunto de elementos x (que vamos a determinar), tal que cada x es una vocal del idioma castellano". Las únicas x que verifican la propiedad son las que queremos que aparezcan en A.

Otra forma de definir al conjunto A por comprensión es:

$$A = \{x/x \text{ es vocal de la palabra hipotenusa}\}$$

Notemos que hay más de una forma de definir a un mismo conjunto por comprensión, sin embargo hay una única forma de definirlo por extensión (salvo orden y repetición).

Ejemplo 2.b)

$$B = \{5, 6, 7, 8\} = \{x : x \text{ es un número natural entre 4 y 9}\}.$$

Observación

La barra (/) y los dos puntos (:) tienen la misma significación en el lenguaje conjuntista.

Ejemplo 2.c)

$C = \{x/x$ es egresado del ITBA hasta el año 2025 inclusive$\}$ se lee *C es el conjunto de todas las personas que egresaron del ITBA hasta el año 2025 inclusive*. En este caso queda claro que, aunque no determinemos el universo, hablamos del conjunto de seres humanos.

2.3. Conjuntos numéricos

Los números naturales son aquellos que nos permiten contar y enumerar. Los designamos con una letra mayúscula, en este caso $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Esta es una notación que involucra el uso de puntos suspensivos. El significado matemático de estos supone que se conoce sin ambigüedad por qué elementos pueden reemplazarse, según determinada ley, en un cierto orden.

En el caso de los números naturales, si los ordenamos a partir del menor, los podemos generar, en forma creciente, con una ley: sume 1 al anterior. Por eso, podemos poner puntos

suspensivos después del 4, pues el próximo se obtendrá bajo la misma regla: $4+1=5$, y así siguiendo, pueden obtenerse todos.
Análogamente, el conjunto de los números enteros queda expresado con la letra $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

La ley de formación indica en este caso, comenzando por el elemento 0, hacia la derecha sume 1 y hacia la izquierda reste 1 (aunque podríamos *comenzar* en cualquier otro elemento).

2.4. Pertenencia

Definición

La **pertenencia** es la única relación posible entre un elemento a y un conjunto A y se simboliza con " $\in$ ".

Se dice que un elemento *pertenece* o *no pertenece* a un conjunto dado A y se simboliza como $a \in A$ o $a \notin A$, respectivamente.

Ejemplo 2.d)

Sea el conjunto del ejemplo 2.b : $B = \{5, 6, 7, 8\}$

- $5 \in B$, pues es uno de los elementos del conjunto B.
- $15 \notin B$, pues no es uno de los elementos del conjunto B.
- $8 \in B$, pues es uno de los elementos del conjunto B.

Ejemplo 2.e)

- $5 \in \mathbb{N}$
- $0 \notin \mathbb{N}$
- $-1 \in \mathbb{Z}$
- $1.5 \notin \mathbb{N}$
- $0 \in \mathbb{Z}$
- $\pi \notin \mathbb{Z}$

2.5. El conjunto universal

A partir de este punto, consideraremos definido un conjunto U, al que denominaremos **conjunto universal** o **conjunto referencial**. Dicho conjunto cumplirá el siguiente propósito: todo conjunto que se trabaje estará constituido exclusivamente por elementos de U. En términos más precisos, si A es un conjunto cualquiera, entonces para cualquier objeto x se verifica la implicación:

$$x \in A \Rightarrow x \in U.$$

De esta manera, establecemos que en U encontraremos la **materia prima** a partir de la cual se formarán todos los conjuntos que se estudien.

Ejemplo 2.f)

Siendo el conjunto $P = \{x \in U / x \text{ es par}\}$,

- Si $U = \mathbb{Z}$ resulta $P = \{..., -4, -2, 0, 2, 4, ...\}$
- Si $U = \mathbb{N}$ resulta $P = \{2, 4, 6, ...\}$
- Si $U = \{x \in \mathbb{Z} / 6 < x \leq 12\}$ resulta $P = \{8, 10, 12\}$

Observemos la importancia de determinar de forma precisa el conjunto referencial.

2.6. El conjunto vacío

Sea $M = \{x \in \mathbb{Z} / x^2 = -10\}$. Dado que al elevar al cuadrado un entero se obtiene un número mayor o igual a 0, no existen x enteros que verifiquen la condición que define a M, es decir, M **no tiene elementos**. ¿Es M un conjunto si no tiene elementos?

Definición

Por razones de conveniencia definimos el conjunto vacío, como el conjunto sin elementos, y se lo representa como $\emptyset$ o bien como $\{\ \}$.

No se deben confundir las notaciones: $\{\emptyset\}$ no es una notación para el conjunto vacío.

Ejemplo 2.g)

Sea el conjunto $S = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ x \text{ es par} \wedge x \text{ es impar}\} = \emptyset = \{\}$, ya que no existe ningun número que sea par e impar al mismo tiempo.

2.7. Conjuntos finitos e infinitos

Definición

Dado un conjunto no vacío, decimos que es **finito** si puede ser definido por extensión, es decir, pueden nombrarse todos sus elementos aunque a veces elijamos la definición por comprensión por una cuestión de economía de espacio y tiempo.

Así, el conjunto de los egresados del ITBA hasta el 2025 inclusive es un conjunto finito, aunque convenga su definición por comprensión.

Definición

Dado un conjunto no vacío, decimos que es **infinito** si no es finito.

Son infinitos, por ejemplo, los conjuntos numéricos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 2.h)

El conjunto de números reales entre 2 y 3, $E = \{x \in \mathbb{R}/2 < x < 3\}$, es un conjunto infinito. Podemos ver que 2.1, 2.11, 2.111, 2.1111, ... son elementos de este conjunto, por lo tanto **no** es un conjunto finito.

Definición

Dado un conjunto finito, definimos su cardinal como la cantidad de elementos distintos que posee. Simbólicamente: $\#A$, $Card(A)$ o $|A|$.

Definimos también que el cardinal del conjunto vacío es cero. Simbólicamente: $\#\emptyset = 0$.

Además, si el conjunto tiene infinitos elementos, decimos que su cardinal es ∞.

Ejemplo 2.i)

- Si $A = \{a, e, i, o, u\}$ se tiene que $\#A = 5$
- Si $B = \{5, 6, 7, 8\}$ se tiene que $Card(B) = 4$
- Si $M = \{x \in \mathbb{Z} / x^2 = -10\}$ se tiene que $|M| = 0$
- Si consideramos el conjunto de los números naturales se tiene que $\#\mathbb{N} = \infty$
- ¿Cuál es el cardinal del conjunto $\{a, a, e, e, i, i, o, o, u, u\}$? Observemos que este conjunto tiene exactamente los mismos elementos que el conjunto A, es decir que es el conjunto A, por lo tanto su cardinal será 5.

2.8. Inclusión

Definición

Dados dos conjuntos A y B, definimos: "A está **incluido** en B si y solo si todos los elementos de A pertenecen a B". En símbolos: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x : (x \in A \Rightarrow x \in B)$.

Observaciones

1. Si A está incluido en B, se dice que "A es **subconjunto** de B". También se puede decir que A está **contenido** en B o que B **incluye** a A.
2. Para analizar la inclusión de A en B, tenemos que verificar que cada elemento de A, también sea un elemento de B.
3. Si A no está incluido en B es porque existe al menos un elemento de A que no es elemento de B, anotamos: $A \not\subset B$.

Ejemplo 2.j)

Sean los conjuntos: $A = \mathbb{Z}$, $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ es par}\}$, $C = \{2, 4, 6, 8\}$, $D = \{2, 4, 9, 6\}$

- $C \subset A$, pues los 4 elementos de C son números enteros.

- $C \subset B$, pues los 4 elementos son naturales y pares.
- $D \not\subset B$, pues existe un elemento en D (el número 9) que no es par, o sea que no pertenece a B. En símbolos: $D \not\subset B$ pues $\exists x = 9 : x \in D \wedge x \notin B$.
- $B \subset A$, pues todos los elementos de B son números naturales pares, que en particular son números enteros.
- $D \subset D$, pues cada elemento del primero es un elemento del segundo.

Comentario

En muchos textos, se simboliza $A \subseteq B$ para indicar "A está incluido o es igual a B". Esta notación es equivalente a la dada, ya que la definición de inclusión admite la posibilidad de que ambos conjuntos sean iguales.

Para indicar que un conjunto A está incluido en B pero son distintos, se suele usar la notación: $A \subsetneq B$ o decir que A es un **subconjunto propio** de B.

Propiedades de la inclusión

1. **Propiedad transitiva**: $A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C$.
2. **Vacío**: $\emptyset \subset A$ para cualquier conjunto A.

   Para justificar esta afirmación podemos pensar en la definición de la inclusión: $\emptyset \subset A \Leftrightarrow (\forall x : x \in \emptyset \Rightarrow x \in A)$.

   Como no existen x pertenecientes a $\emptyset$, la implicación que define la inclusión tiene antecedente falso, pues $x \in \emptyset$ es una proposición falsa para cualquier x (pues $\forall x : x \notin \emptyset$). Y una implicación de antecedente falso es verdadera.

Observemos que si A y B son iguales, tienen los mismos elementos. Entonces todos los elementos de A son elementos de B ($A \subset B$) y todos los elementos de B son de A ($B \subset A$). Esto nos permite dar la definición de igualdad entre dos conjuntos.

Igualdad de conjuntos

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \wedge B \subset A)$$

Ejemplo 2.k)

Hallamos todos los subconjuntos de $A = \{-5, -4, 7\}$.
Para no olvidar ninguno de ellos, podemos nombrar cada subconjunto B según su cardinal:

- Si $\#B = 0$ tenemos $B = \emptyset$
- Si $\#B = 1$ tenemos $B = \{-5\}$, $B = \{-4\}$ o $B = \{7\}$
- Si $\#B = 2$ tenemos $B = \{-5, -4\}$, $B = \{-5, 7\}$ o $B = \{-4, 7\}$
- Si $\#B = 3$ tenemos $B = \{-5, -4, 7\}$

Observamos que estos deben ser todos los subconjuntos de A, ya que no podemos tener un subconjunto de A con más elementos que A.

Podemos formar un nuevo conjunto a partir de todos los subconjuntos de A.

Conjunto de partes

Dado un conjunto A definimos el conjunto *Partes de* A o Potencia de A, que anotaremos $\mathcal{P}(A)$ como el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Cuando A sea un conjunto finito con $\#A = n$, podremos hallar 2^n subconjuntos, es decir $\#\mathcal{P}(A) = 2^n$.

En el ejemplo anterior podríamos resumir

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset; \{-5\}; \{-4\}; \{7\}; \{-5, -4\}; \{-5, 7\}; \{-4, 7\}; \{-5, -4, 7\}\}$$

Vemos que los conjuntos también pueden tener el rol de elementos (aunque los elementos no pueden tener el rol de conjuntos).

Ejemplo 2.l)

Hallar el valor de verdad de la siguiente proposición: $\emptyset = \{\emptyset\}$

Ya mencionamos que el conjunto de la izquierda no tiene elementos.
¿Y el conjunto de la derecha? Observemos que está dado por extensión y tiene un único elemento: $\emptyset$. Por lo tanto, el conjunto de la derecha no es el conjunto vacío, pues tiene un elemento. Luego, la proposición dada es falsa.

Para pensar de otra manera...

Cada conjunto puede pensarse como una *bolsa* a llenar. Los elementos se acomodan dentro como en una compra de supermercado...

$\emptyset$ o $\{\}$ simbolizan la bolsa sin nada adentro.

$\{\emptyset\}$ simboliza una bolsa, con otra bolsa vacía adentro.

¿Se nota la diferencia?

Ejemplo 2.m)

Siendo $A = \{1, 2, \{2, 3\}, \emptyset\}$, analicemos el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a) $1 \in A$

b) $3 \in A$

c) $\{2, 3\} \in A$

d) $\{1, 2\} \subset A$

e) $\{2, 3\} \subset A$

f) $\emptyset \in A$

g) $\emptyset \subset A$

h) $\{\emptyset\} \subset A$

Para poder resolver este ejercicio, lo primero que conviene hacer es analizar cuántos elementos tiene el conjunto A, y cuáles son: tiene 4 elementos.

Siguiendo la recomendación de pensar el conjunto como una compra de supermercado, podemos pensar que al pasar por la caja tendremos en nuestro carrito: el número 1, el número 2, un paquete con los números 2 y 3 (estaban en promoción), y una bolsa vacía.

Empecemos el análisis:

a) 1 es un elemento de A, de modo que la proposición dada es verdadera.

b) ¿Es 3 uno de los cuatro elementos de A? ¡NO! Por lo tanto, la proposición es falsa (cuando compramos un paquete de galletitas, cada galletita **no** representa un elemento de tu compra: pasamos por la caja **el paquete** entero, una vez).

c) ¿Es el "paquete" (conjunto $\{2, 3\}$) uno de los cuatro elementos del conjunto A? Sí, la proposición es verdadera.

d) ¿Cómo analizar la inclusión? Por definición, un conjunto está incluido en otro cuando todos los elementos del primero, pertenecen al segundo. Para analizar la inclusión hay que "abrir", en este caso el conjunto $\{1, 2\}$ y analizar si cada uno de sus elementos (el 1 y el 2) son elementos de A. Como ambos lo son, la proposición es verdadera.

e) ¿Qué pasa ahora? Al "abrir" el conjunto $\{2, 3\}$ y mirar, vemos el 3, que no es elemento de A, de modo que la inclusión no se cumple. La proposición es falsa.

f) El vacío (una bolsa vacía) es uno de los 4 elementos de A: la proposición es verdadera.

g) Cuidado ahora con la justificación. Esta proposición es verdadera por propiedad: el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos.

h) También verdadera. Con otra justificación: al "abrir" la bolsa del conjunto $\{\emptyset\}$ tenemos un elemento de A.

3. Operaciones entre conjuntos

Dados dos conjuntos A y B definidos en el referencial U, definimos las siguientes operaciones entre conjuntos:

3.1. Complemento

Definición

El conjunto **complemento** de A, o complementario de A, es el conjunto cuyos elementos son todos los del referencial U que no pertenecen a A. En símbolos:

$$A^C = \bar{A} = \{x \in U / x \notin A\}$$

El complemento se define mediante la negación lógica: $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \neg(x \in A)$

Ejemplo 3.a)

Sea $U = \mathbb{Z}$ y el conjunto $A = \{x \in U / x \text{ es positivo}\}$, el complemento se define como:

$$A^C = \bar{A} = \{x \in U / x \leq 0\}$$

Observemos que $0 \in \bar{A}$, pues 0 no es positivo.

3.2. Unión

Definición

La **unión** de dos conjuntos es otro conjunto, cuyos elementos son elementos de A o de B. En símbolos: $A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$.

El conjunto unión se define mediante una disyunción, basta con que x pertenezca a alguno de los conjuntos para que pertenezca a la unión (por supuesto puede pertenecer a ambos, pues es una disyunción inclusiva).

Ejemplo 3.b)

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, o, d, t\}$, definimos la unión como $A \cup B = \{a, b, c, d, t, o\}$.
Prestemos mucha atención a la conformación del nuevo conjunto: si un elemento pertenece a A o a B, o a ambos, pertenece a la unión. El secreto es respetar la definición.

3.3. Intersección

Definición

La **intersección** de los dos conjuntos es otro conjunto, cuyos elementos pertenecen al primer conjunto y al segundo conjunto. En símbolos: $A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}$.

Definida mediante una conjunción lógica, la intersección supone pertenencia simultánea a A y a B.

Ejemplo 3.c)

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, o, d, t\}$, definimos la intersección como $A \cap B = \{a, d\}$.

Conjuntos disjuntos

Dos conjuntos se dicen **disjuntos** si su intersección es el conjunto vacío, es decir, si no tienen elementos en común. Simbólicamente: A y B son disjuntos $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Por ejemplo, el conjunto de los números pares y el de los números impares son disjuntos.

3.4. Diferencia

Definición

La **diferencia**, o resta, entre dos conjuntos es otro conjunto cuyos elementos pertenecen al primero, pero no al segundo. En símbolos:

$$A - B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \overline{B}$$

Ejemplo 3.d)

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, o, d, t\}$, podemos calcular las diferencias $A - B$ y $B - A$:

- $A - B = \{b, c\}$
- $B - A = \{o, t\}$

Nota

Esta definición permite una definición alternativa del complemento de un conjunto:

$$\bar{A} = U - A$$

3.5. Diferencia Simétrica

Definición

La **diferencia simétrica** es el conjunto formado por los elementos de A o de B, pero que no pertenecen a su intersección. Podría escribirse en símbolos a partir de la disyunción exclusiva:

$$A \triangle B = \{x \in U : x \in A \veebar x \in B\}$$

También podemos expresarla a partir de las operaciones anteriores:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

Ejemplo 3.e)

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, o, d, t\}$, podemos calcular la diferencia simétrica como la unión de diferencias:

- $A - B = \{b, c\}$
- $B - A = \{o, t\}$
- $A \triangle B = \{b, c, o, t\}$

Ejemplo 3.f)

Consideramos dentro del conjunto universal $U = \{x \in \mathbb{N} / x < 27\}$ los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ es par }\}$ y $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ es múltiplo de } 5\}$ y calculamos los siguientes conjuntos por extensión:

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26\}$
- $B = \{5, 10, 15, 20, 25\}$

- $A \cup B = \{x \in \mathbb{N} / x$ es par o es múltiplo de $5\}$
  $A \cup B = \{2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26\}$
- $A \cap B = \{x \in \mathbb{N} / x$ es par y es múltiplo de $5\}$
  $A \cap B = \{10, 20\}$
- $A – B = \{x \in \mathbb{N} / x$ es par y no es múltiplo de $5\}$
  $A – B = \{2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24\}$
- $B – A = \{x \in \mathbb{N} / x$ es múltiplo de 5 y no es par $\}$
  $B – A = \{5, 15, 25\}$
- $A \triangle B = \{x \in \mathbb{N} / x \in (A – B) \vee x \in (B – A)\}$
  $A \triangle B = \{2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26\}$
- $\bar{A} = \{x \in \mathbb{N} / x$ es impar $\}$, pues x si no par entonces es impar.
  $\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27\}$
- $\overline{B} = \{x \in \mathbb{N} / x$ no es múltiplo de $5\}$
  $\overline{B} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27\}$.

3.6. Propiedades de las operaciones entre conjuntos

Al considerar conjuntos A, B y C definidos en el referencial U, tenemos las siguientes propiedades:

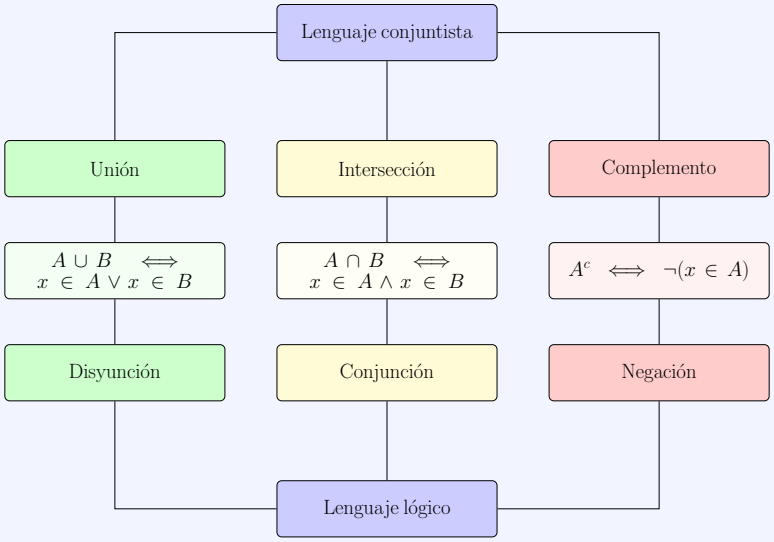
Propiedades

1. **Complemento del complemento:** $\overline{(\bar{A})} = A$
2. **Propiedad conmutativa**
   - **de la unión:** $A \cup B = B \cup A$
   - **de la intersección:** $A \cap B = B \cap A$
3. **Propiedad asociativa**
   - **de la unión:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
   - **de la intersección:** $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

4. **Propiedad distributiva**
   - **de la unión respecto de la intersección:** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
   - **de la intersección respecto de la unión:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
5. **Propiedades de los complementos, leyes de De Morgan para conjuntos**
   - **de la unión:** $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \overline{B}$
   - **de la intersección:** $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \overline{B}$
6. **Propiedades del universal y el vacío y las operaciones**
   - $A \cap \bar{A} = \emptyset$
   - $A \cup \bar{A} = U$
   - $\overline{U} = \emptyset$
   - $\overline{\emptyset} = U$
   - $A \cap \emptyset = \emptyset$
   - $A \cup \emptyset = A$
   - $A \cap U = A$
   - $A \cup U = U$

Observación

Notemos que hay una analogía entre el lenguaje utilizado en la lógica y el lenguaje de las operaciones entre conjuntos:



4. Diagramas de Venn

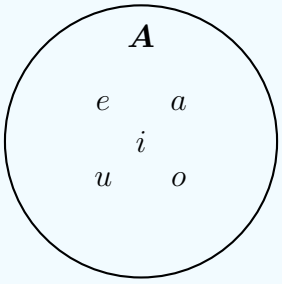
Para esquematizar situaciones entre conjuntos, se proponen diagramas que permiten visualizar sus elementos en relación a los de otros conjuntos.

Cada conjunto se representa mediante una curva cerrada (circunferencias, rectángulos, etc.) en cuyo interior se ubicarán los elementos.

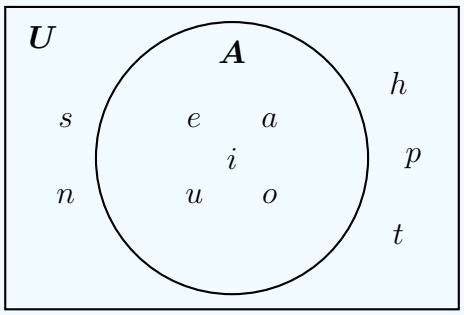
En caso de conjuntos infinitos o de un gran número de elementos, simplemente anotamos el "nombre" dado al conjunto, dentro o fuera de la curva. Cuando es importante determinar claramente el referencial, se lo representa dando "marco" al conjunto o los conjuntos dados.

Ejemplo 4.a)

1. $A = \{a, e, i, o, u\}$



2. Si definimos al conjunto A dentro del siguiente conjunto universal $U = \{x \ / \ x$ es una letra de la palabra hipotenusa$\}$, su representación será:



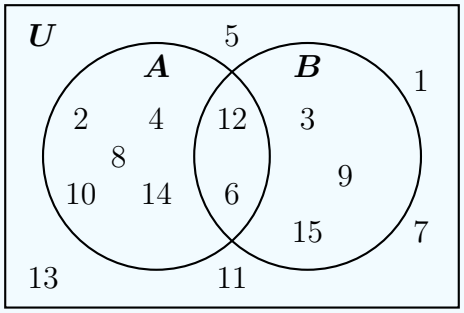
4.1. Posiciones relativas de los elementos en un Diagrama de Venn

4.1.1. Caso de dos conjuntos

Dados dos conjuntos, estos pueden ser o no disjuntos.

Ejemplo 4.b)

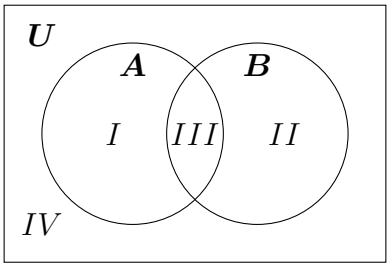
Si $U = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 15\}$, $A = \{x \in U / x$ es par$\}$ y $B = \{x \in U / x$ es múltiplo de 3$\}$



La letra que designa al conjunto puede anotarse fuera o dentro de los límites de la curva que lo representa, según el interior se necesite para anotar los elementos o no.

En este texto lo ubicaremos en el interior del conjunto.

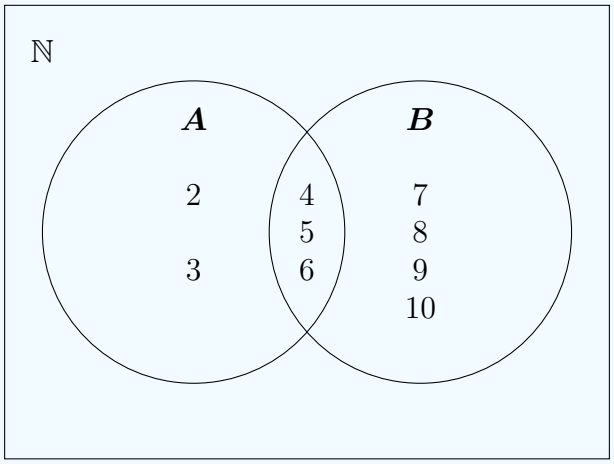
En general, el diagrama debe posibilitarnos la visualización de todas las alternativas, esto se logra mediante la superposición de los diagramas representativos de cada conjunto, de modo de obtener zonas comunes (que representarán intersección) y no comunes, entre ambos. Luego quedan determinados cuatro sectores:



En el sector I tenemos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B, en el sector II los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A, en el sector III los elementos que pertenecen a A y a B y en el sector IV los elementos que no pertenecen a A ni a B. Estas posibilidades nos recuerdan las filas de una tabla de verdad de una proposición compuesta por dos proposiciones simples.

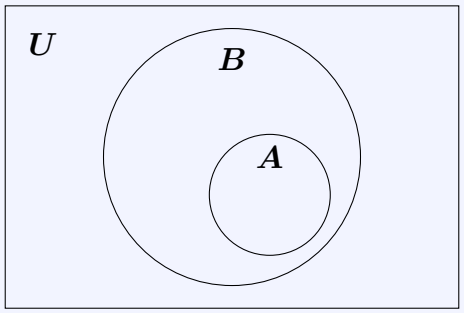
Ejemplo 4.c)

Consideramos $U = \mathbb{N}$, $A = \{x \in U / 1 < x < 7\}$ y $B = \{x \in U / 4 \leq x < 11\}$. El diagrama nos permite determinar la posición de cada elemento de los conjuntos dados.
En este caso, existen infinitos elementos del universal que no están en A ni en B, aunque no los mostremos están ubicados dentro del rectángulo referencial, fuera de A y de B.



Nota

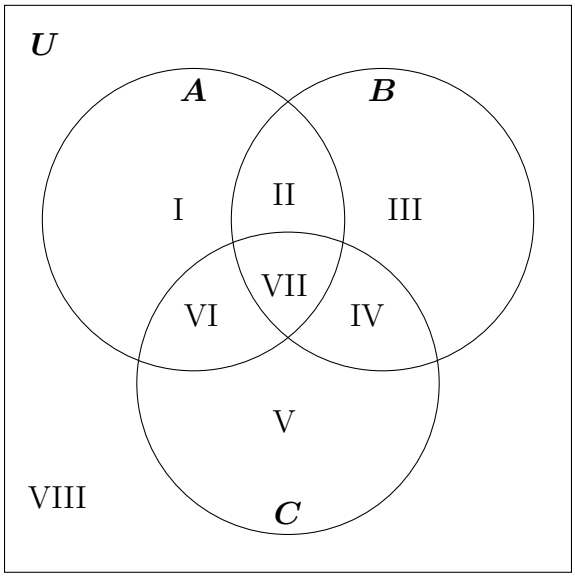
El caso particular de un conjunto A incluido en B, suele graficarse de la siguiente manera:



Si además tuviésemos el dato $B - A = \emptyset$, ¿qué podríamos concluir?

4.1.2. Caso de tres conjuntos

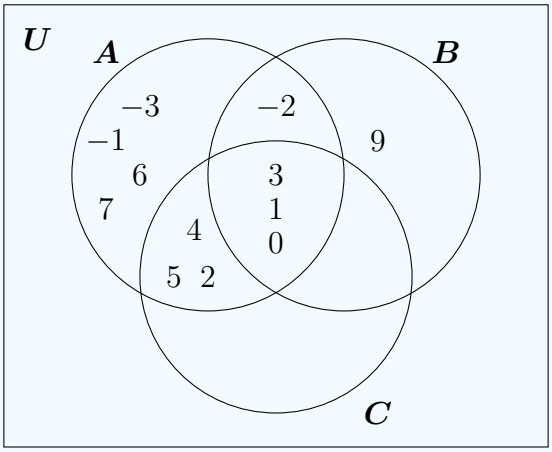
Las posiciones relativas de tres conjuntos, ponen en evidencia ocho sectores posibles de ubicación de elementos.



Esta vez, las posibilidades son análogas a las filas de una tabla de valores de una proposición compuesta por tres proposiciones simples.

Ejemplo 4.d)

$A = \{x \in \mathbb{Z} / -3 \leq x < 8\}$, $B = \{-2, 0, 1, 3, 9\}$ y $C = \{x \in \mathbb{Z} / -1 < x \leq 5\}$



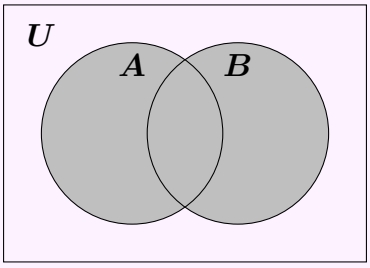
Observemos atentamente la ubicación de los elementos en el diagrama.
Todos los elementos de C, pertenecen también a otro de los conjuntos dados. Por eso el sector V no tiene elementos. Los elementos que pertenecen a C y a B también pertenecen a A, por eso no tiene elementos el sector IV.
Con un análisis similar, el número 9 es el único elemento que pertenece solo a B, y no a los otros dos. Dejamos a cargo de ustedes lo que resta interpretar...

4.2. Diagramas de Venn y operaciones entre conjuntos

4.2.1. Caso de dos conjuntos

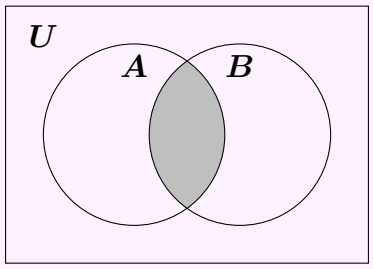
Sean A y B dos conjuntos definidos en el referencial U.

Representación de $A \cup B$



El sombreado indica la zona del diagrama en que se encuentran los elementos del conjunto $A \cup B$.

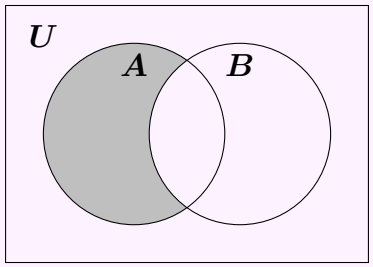
Representación de $A \cap B$



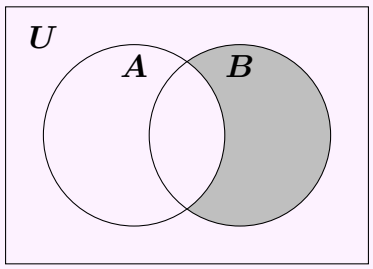
El sombreado indica la zona del diagrama en que se encuentran los elementos del conjunto $A \cap B$.

Representación de la diferencia

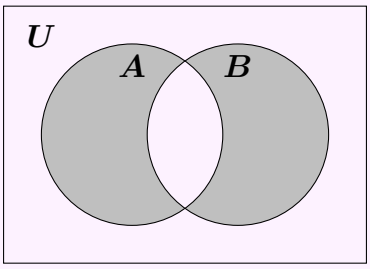
Para el caso $A - B$:



Para el caso $B - A$:



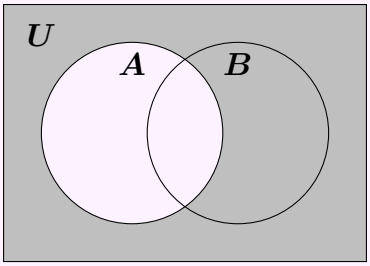
Representación de la diferencia simétrica



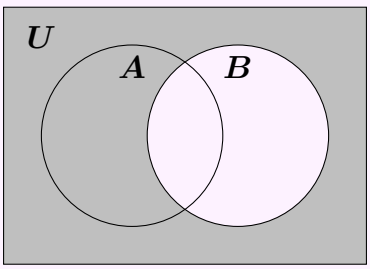
El sombreado indica la zona del diagrama en que se encuentran los elementos del conjunto $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$.

Representación del complemento

Para el caso de $\bar{A}$:

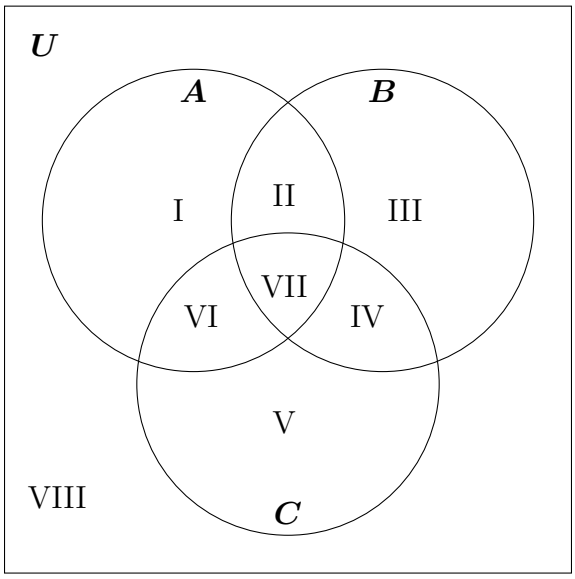


Para el caso de $\overline{B}$:



4.2.2. Caso de tres conjuntos

Definiremos mediante operaciones los ocho sectores definidos previamente:



- I $= A - (B \cup C)$
- II$= (A \cap B) - C$
- III$= B - (A \cup C)$
- IV$= (C \cap B) - A$
- V$= C - (A \cup B)$
- VI$= (A \cap C) - B$
- VII$= A \cap B \cap C$
- VIII$= \overline{A \cup B \cup C}$

Observemos que cada conjunto dado es unión de distintos sectores, por ejemplo:

$$A = I \cup II \cup VI \cup VII$$

Importante

Del mismo modo en que una proposición puede expresarse de distintas formas y un conjunto puede definirse de modos distintos, cada región podría haberse definido de más de una manera. Pretendimos mostrarles la usual, podrían buscar otras...

Ejemplo 4.e)

Realizar las operaciones indicadas y representar mediante los diagramas de Venn correspondientes, siendo:

$\boldsymbol{U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x < 4\} \cup \{7, 9\}}$ $\qquad$ $\boldsymbol{A = \{x \in U \mid x > -1\} - \{7\}}$

$\boldsymbol{B = \{x \in U \mid |x| = 3 \vee |x| = 2\}}$ $\qquad$ $\boldsymbol{C = \{-2, -1, 3, 9\}}$

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $A - C$

d) $B - (A \cup C)$

e) $A \triangle B$

f) $A \cup B \cup C$

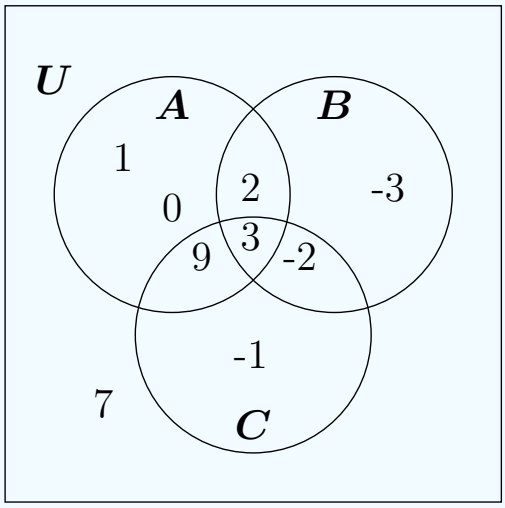
g) $A \cap \overline{C}$

h) $A \cup \overline{C}$

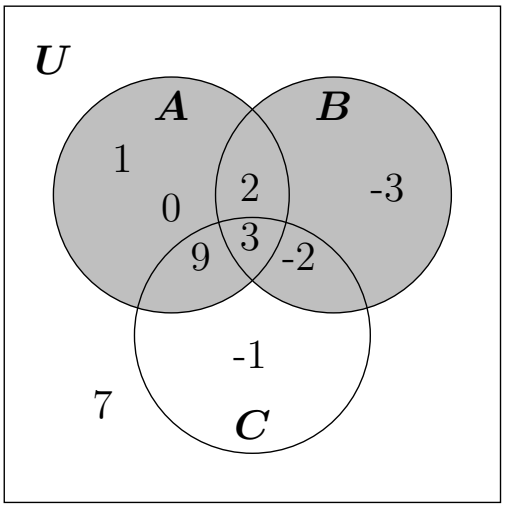
i) $A \cap B \cap C$

j) $B \cap \overline{A \cup C}$

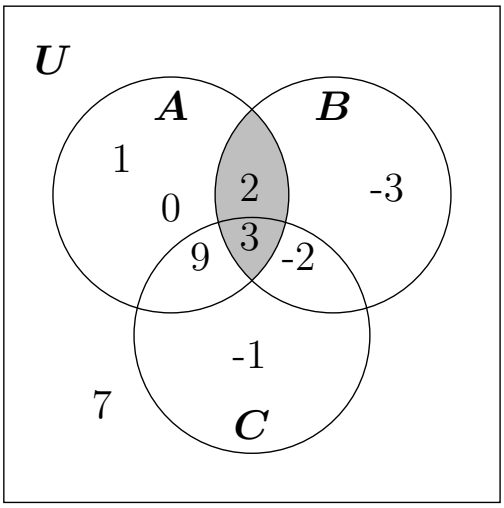
Podemos empezar haciendo un diagrama de Venn que nos ayude a identificar la ubicación de los elementos:



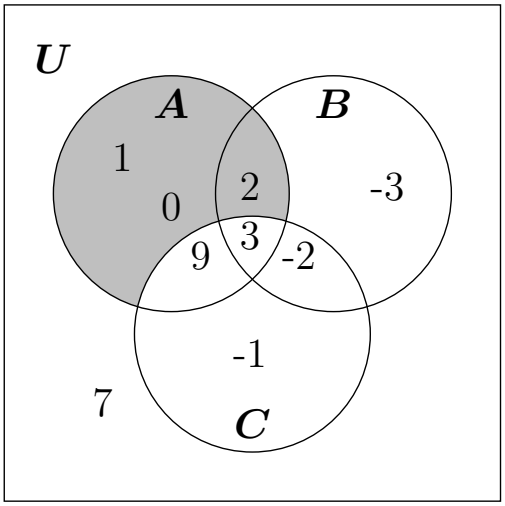
a) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, -3, -2, 9\}$, todos los elementos de A **o** de B.



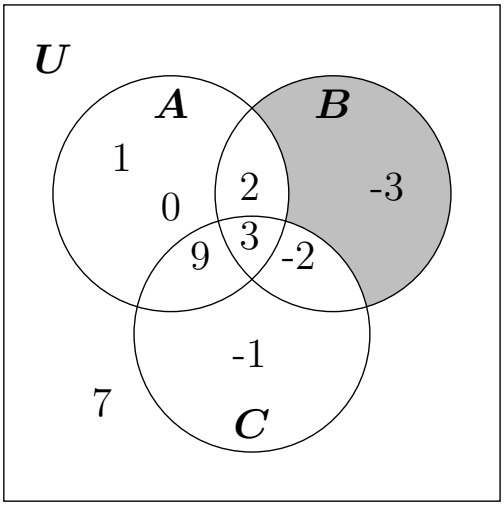
b) $A \cap B = \{2, 3\}$, los elementos que están en A **y** en B.



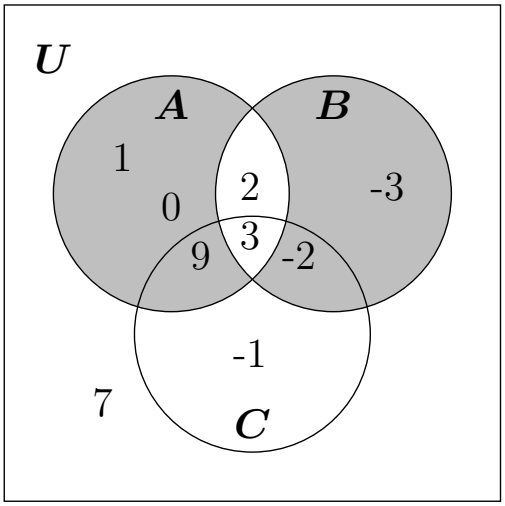
c) $A - C = \{0, 1, 2\}$, los elementos de A que no están en C.



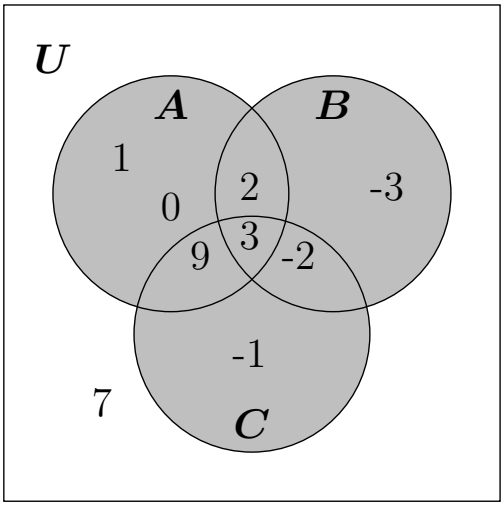
d) $B - (A \cup C) = \{-3\}$, los elementos de B que no están en $A \cup C$.



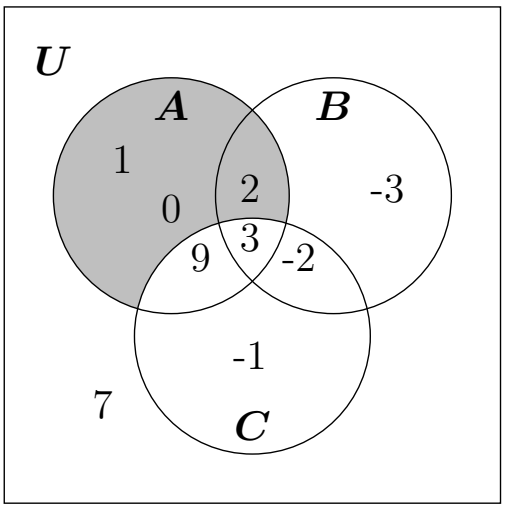
e) $A \triangle B = \{0, 1, 9, -3, -2\}$, los elementos de la unión que no están en la intersección.



f) $A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, -3, -2, -1, 9\}$. Es decir, $U - \{7\}$.

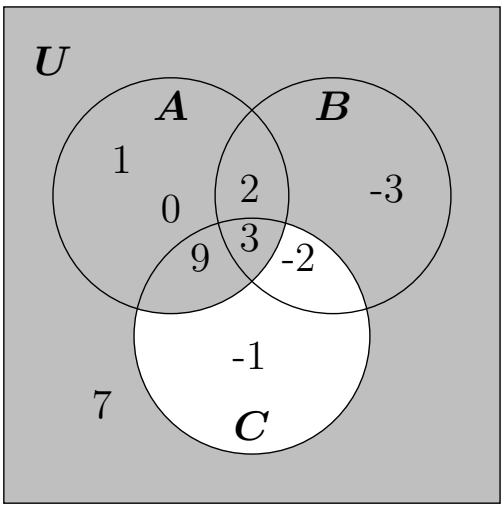


g) $A \cap \overline{C} = A \cap \{0, 1, 2, -3, 7\} = \{0, 1, 2\}$

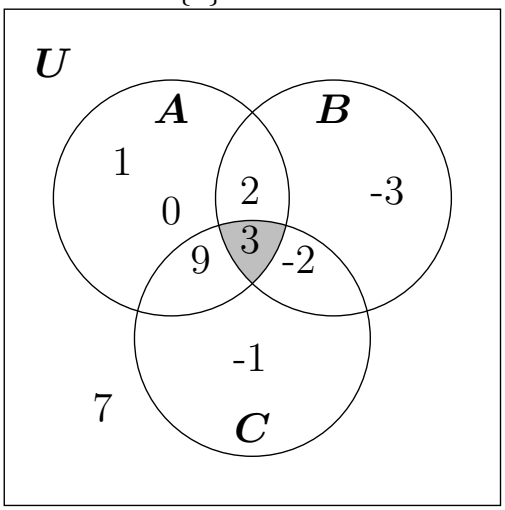


Observamos que: $A \cap \overline{C} = A - C$

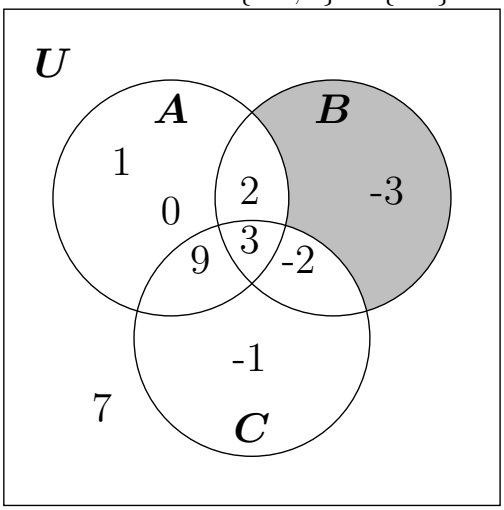
h) $A \cup \overline{C} = A \cup \{0, 1, 2, -3, 7\} = A \cup \{-3, 7\}$



i) $A \cap B \cap C = \{3\}$



j) $B \cap \overline{A \cup C} = B \cap \{-3, 7\} = \{-3\}$



Observación: $B \cap \overline{A \cup C} = B - (A \cup C)$

5. Algunos subconjuntos infinitos de $\mathbb{Z}$

Hasta ahora hemos trabajado mayormente con conjuntos universales finitos, son más simples y siempre podemos expresar las operaciones entre sus subconjuntos por extensión. Sin embargo, nos gustaría poder trabajar también con conjuntos infinitos, que solo pueden ser expresados por comprensión.

Consideramos el conjunto universal de los números enteros y analizamos algunos de sus subconjuntos infinitos. ¿Cómo podemos expresar el conjunto de los números pares por comprensión? ¿Y el conjunto de los números divisibles por 7? Para poder contestar estas preguntas necesitamos recordar algunas propiedades de la "división entera".

El cociente de dos números enteros no es necesariamente un número entero. Sin embargo, puede definirse la "división entera".

Ejemplo 5.a)

278 : 5

$$\begin{array}{r|l} 278 & 5 \\ \hline 3/ & 55 \end{array}$$

Esta operación relaciona al dividendo (D): 278, con el divisor (d): 5, el cociente (C): 55 y el resto (R): 3, mediante el llamado "algoritmo de la división entera".

$\mathbf{D = d \cdot C + R}$. En este caso: $278 = 5 \cdot 55 + 3$, siendo: $d \neq 0$, y $0 \leq R < d$.

Se puede demostrar que el cociente y el resto de cada división quedan determinados de forma única por el dividendo y el divisor (aunque no lo haremos en este texto).

Este proceso de división se llama "algoritmo de la división entera"porque tanto el dividendo, el divisor, cociente y resto son números enteros. Esto es de suma importancia, como veremos en lo que sigue.

Divisores de un número entero

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, analizamos si **b es divisor de a** usando el algoritmo de la división entera de a por b, para ver si el resto es 0.

14 es múltiplo de 7, de 2 y de 1.

- $\begin{array}{r|l} 14 & 7 \\ \hline 0/ & 2 \end{array}$ 14 es múltiplo de 7: pues $14 = 7 \cdot 2 + 0$, donde 14, 7, 2 y 0 son enteros.
- $\begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ \hline 0/ & 7 \end{array}$ 14 es múltiplo de 2: pues $14 = 2 \cdot 7 + 0$.
- $\begin{array}{r|l} 14 & 1 \\ \hline 0/ & 14 \end{array}$ 14 es múltiplo de 1: pues $14 = 1 \cdot 14 + 0$ donde 14, 1 y 0 son enteros.

Podemos generalizar estos conceptos. Tenemos que $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$:

$$a \text{ es } \textbf{múltiplo} \text{ de } b \Leftrightarrow a = b \cdot c + 0 \text{ para algún } c \in \mathbb{Z}$$

Definición formal

Dados a y b dos números enteros, decimos que a es **múltiplo** de b si y solo si existe un número entero k tal que $a = b \cdot k$. En símbolos:

$$a \text{ es múltiplo de } b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\ ,\ a = b \cdot k$$

La ventaja de tener una definición formal es que podemos saber cuándo a **no** es múltiplo de b. Tenemos que recordar lo aprendido en la unidad de lógica: negamos la definición dada por el bicondicional. La negación del bicondicional que conecta dos proposiciones es el bicondicional de las negaciones de esas proposiciones, es decir:

$$a \text{ no es múltiplo de } b \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}\ ,\ a \neq b \cdot k$$

Observación

Sean $a,\ b,\ k \in \mathbb{Z},\ a \neq 0$ tal que $a = b \cdot k$ son equivalentes:

- b **divide** a a.
- b es un **factor** de a.
- b es un **divisor** de a.
- a es un **mútiplo** de b.
- a es **divisible** por b.

Ejemplo 5.a)

Si consideramos $6 = 2 \cdot 3$ podemos decir:

- 2 **divide** a 6 (ojo que no vale que 6 divide a 2).
- 2 es un **factor** de 6 (ojo que no vale que 6 sea factor de 2).
- 2 es un **divisor** de 6 (ojo que no vale que 6 sea divisor de 2).
- 6 es un **mútiplo** de 2 (ojo que no vale que 2 sea múltiplo de 6, ya que 2 no está en la tabla del 6).
- 6 es **divisible** por 2 (ojo que no vale que 2 sea divisible por 6).

Es importante respetar el orden de a y b de la definición.

Observación

0 es divisible por cualquier número entero b no nulo, pues tomando $k = 0$ resulta que:

$$0 = b \cdot k = b \cdot 0$$

Esta observación nos permite concluir que 0 es el único número que es múltiplo todos los números enteros. Por otro lado ningún número entero es divisible por 0 (Recordemos que en el algoritmo de división, el divisor no puede ser cero)

Ejemplo 5.b)

- -15 es divisible por 3, pues existe un entero, el -5, tal que: $-15 = 3 \cdot (-5)$.
- -15 es divisible por -3, pues existe un entero, el 5 tal que: $-15 = (-3) \cdot 5$.
- 15 es divisible por -3, pues existe un entero, el -5, tal que: $15 = (-3) \cdot (-5)$.
- 15 no es divisible por 4, pues para todo entero k, $15 \neq k \cdot 4$ pues si se cumpliese la igualdad resultaría $k = \frac{15}{4}$ que no es un número entero.

El conjunto de los números pares

Un número entero es par si y solo si es múltiplo de 2. Ahora podemos describir este conjunto por comprensión:

$$E = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\, n = 2 \cdot k\}$$

Ejemplo 5.c)

- $20 \in E$ pues existe $10 \;/\; 20 = 2 \cdot 10$, $10 \in \mathbb{Z}$.
- $0 \in E$ pues existe $0 \;/\; 0 = 2 \cdot 0$, $0 \in \mathbb{Z}$.
- $11 \notin E$, pues $11 = 2 \cdot \dfrac{11}{2}$, pero $\dfrac{11}{2} \notin \mathbb{Z}$, es decir que no existe ningún número entero tal que 11 sea igual a 2 por ese número.

El conjunto de los números impares

Los números impares son aquellos enteros que no son pares. ¿Cuál es el resto de dividirlo por 2 entonces? Si lo dividimos por 2 su resto es 1 (pues al dividir por 2 los únicos restos posibles son 0 o 1). Entonces:

$$O = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\, n = 2k + 1\}$$

Observemos que E y O son conjuntos complementarios, es decir: $\overline{E} = O$ y $\overline{O} = E$

El conjunto de los múltiplos de 3

¿Cómo describimos a los múltiplos de 3?

$$T = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\, n = 3k\}$$

Vemos que su complemento no es tan fácil de describir, aunque formalmente podemos decir que son los números enteros que **no** son múltiplos de 3.

$$\overline{T} = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \forall k \in \mathbb{Z}\,,\; n \neq 3k\}$$

Vemos que estos números enteros tendrán resto distinto de 0 al dividirlos por 3. Este resto será 1 o 2, es decir, el conjunto de los números enteros que **no** son múltiplos de 3 es

$$\overline{T} = \{n \in \mathbb{Z} \;/\; \exists k \in \mathbb{Z} \,:\, (n = 3k + 1 \vee n = 3k + 2)\}$$

El conjunto de los múltiplos de b

Dado un número b entero podemos escribir el subconjunto de sus múltiplos como:

$$M_b = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\; n = b \cdot k\}$$

Su complemento, los números enteros que **no** son múltiplos de b resulta:

$$\overline{M_b} = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \forall k \in \mathbb{Z}\,,\; n \neq b \cdot k\}$$

También podemos expresarlo analizando los posibles restos que se obtienen al dividir un entero n por b. Si n no es múltiplo de b, el resto de la división no puede ser 0:

$$\overline{M_b} = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\; n = b \cdot k + r \text{ con } 0 < r < b - 1\}$$

El conjunto de los cuadrados perfectos

Un número n entero se dice cuadrado perfecto si es el resultado de elevar al cuadrado algún número entero. El subconjunto de los cuadrados perfectos se puede expresar como:

$$S = \{n \in \mathbb{Z} \,:\, \exists k \in \mathbb{Z}\,,\; n = k^2\}$$

Observemos que, si bien consideramos como conjunto universal a $\mathbb{Z}$, el conjunto obtenido es el mismo si tomamos como universo a $\mathbb{N}_0$, ya que todo cuadrado perfecto es necesariamente un número entero no negativo.



Secretaría de
Admisión
ITBA